CEMENTO CRUZ AZUL MR

Manual de

Construcción de vivienda



imcyc®

Tabla de contenido

- Anteproyecto
- Preliminares
- Cimientos
- Muros



Tabla de contenido

- Castillos
- Techo
- Escaleras



Anteproyecto

¿Cómo hacer los planos de tu casa?



imcyc®

Los materiales para realizar los planos son:

- Hojas cuadriculadas, lápiz, regla y goma.

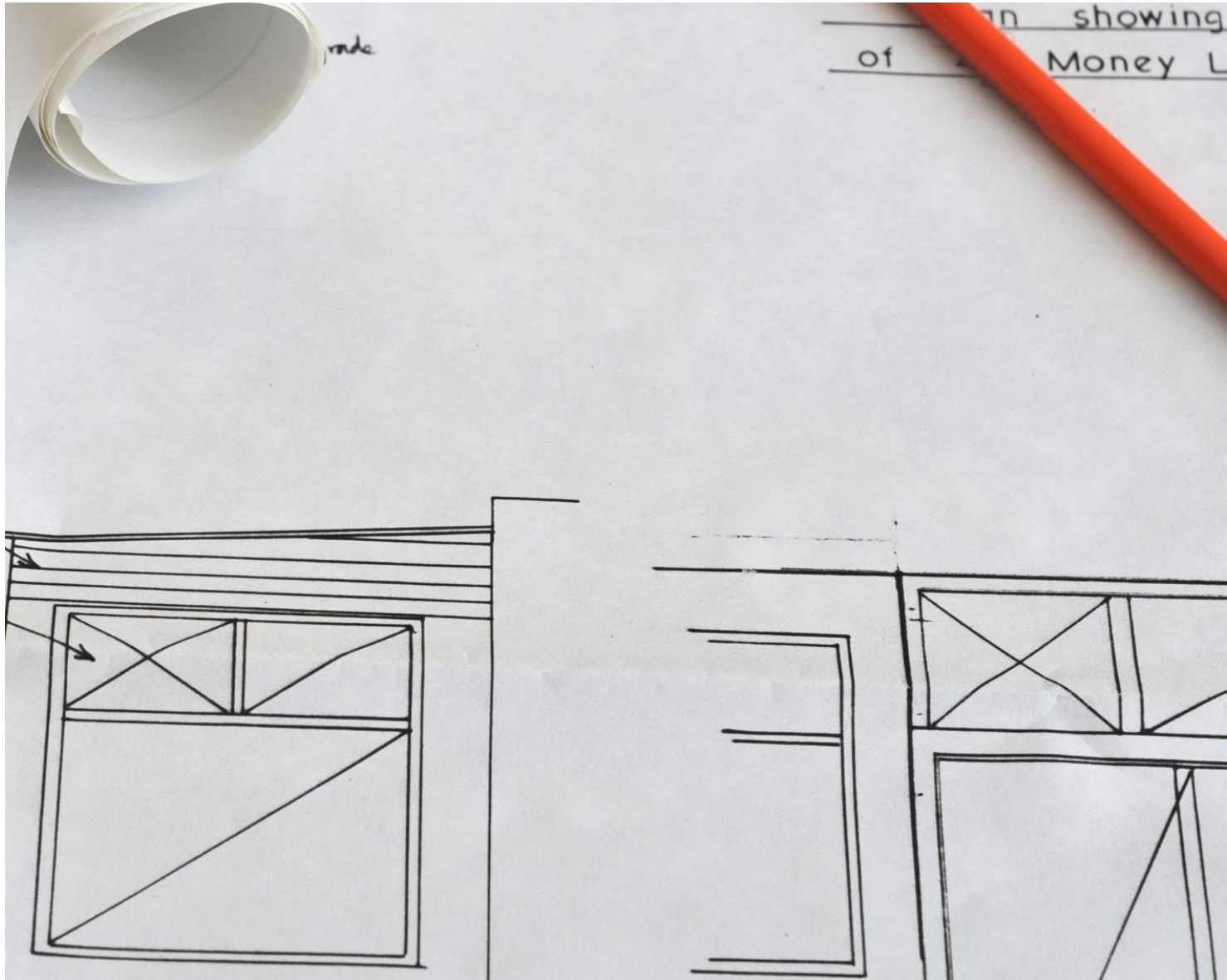
Procedimiento:

1. Trazar todo el perímetro, para simular un muro se traza un a línea hacia adentro (1/4) y otra hacia afuera de la misma medida.



Los materiales para realizar los planos son:

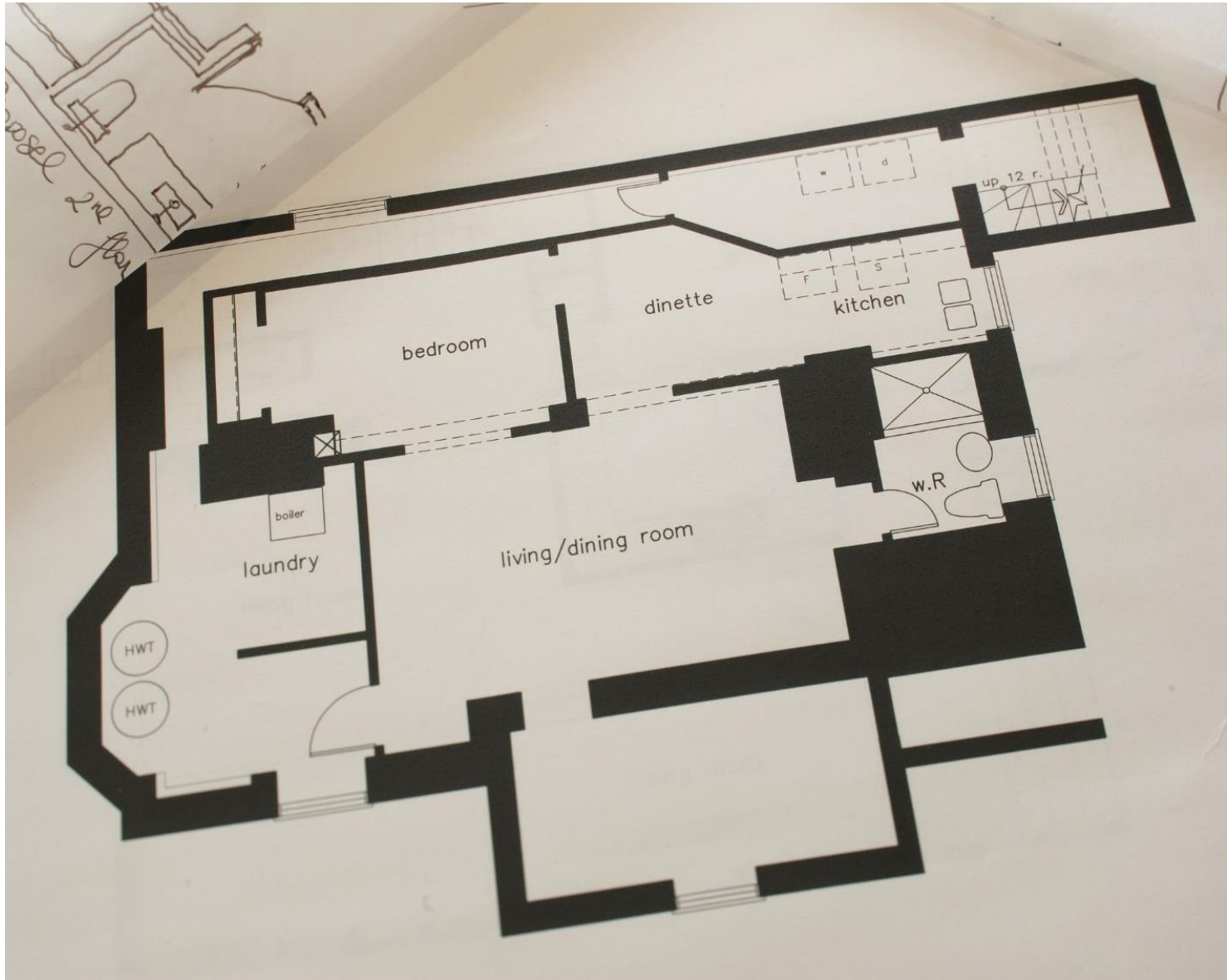
2. Trazar tus ventanas y puertas, las cuales deben abrir siempre hacia un muro.
3. Colocar las ventanas considerando que el sol sale por el esto. En el este el sol es profundo en las mañanas, en el sur es profundo a mediodía, en el oeste es muy intenso por la tarde y en el norte da muy poco.



Los materiales para realizar los planos son:

4. Para los espacios considera que hay tres zonas vitales:

- Zona privada (recámaras)
- Zona social (comedor y sala)
- Zona de servicios (baños, cocina y cuarto de lavado)



Los materiales para realizar los planos son:

5. Para dimensionar los espacios, es importante considerar las medidas que permite el reglamento, dependiendo de la zona donde vayas a realizar el proyecto.
6. **Si la casa será de 2 niveles, se tiene que verificar que los muros de carga coincidan en ambas plantas, con el fin de que la cargas se distribuyan uniformemente.**



Zonificación y tipo de suelo



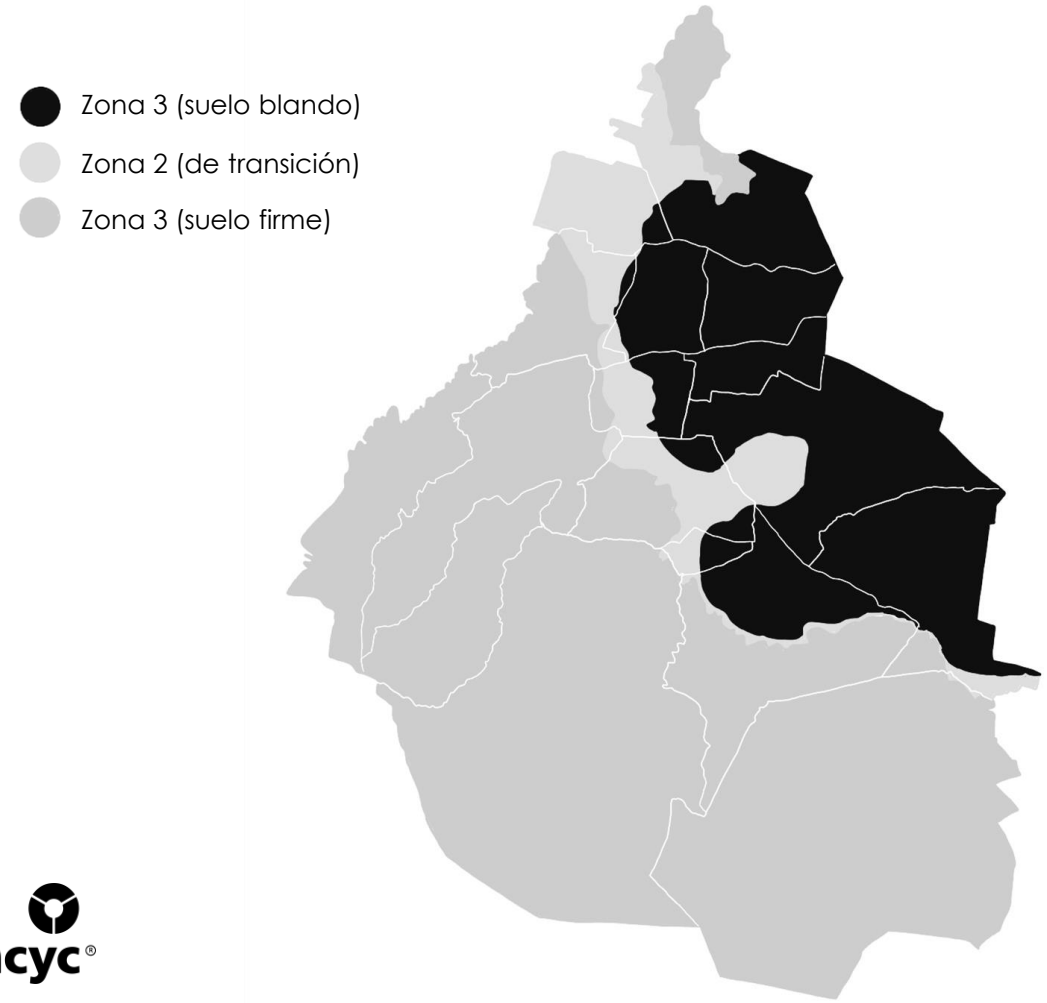
Herramienta a usar:

- Pico
- Pala

Una forma manual de conocer el tipo de suelo en el terreno es insertando una pala, añadiendo una ligera presión con nuestro pie.

Si el suelo es duro tendrás que apoyarte de un pico.

Zonificación y tipo de suelo



Conocer el tipo de suelo nos ayuda a determinar el tipo de cimentación y sus dimensiones.

Recordando que es muy común usar:

Suelo blando

- Losa de cimentación

Suelo medio

- Zapatas aisladas o corridas

Zonificación y tipo de suelo

Zapatas aisladas

Soportan las cargas de los castillos o columnas.

Zapatas corridas

Las cuales soportan las cargas, tanto del muro como des castillo o columna.



Zonificación y tipo de suelo

Dimensiones mínimas de zapata recomendables para una construcción de 1 nivel.

Suelo blando: 50 cm de profundidad y 60 cm de ancho.

Suelo duro: 50 cm de profundidad y 40 cm de ancho.

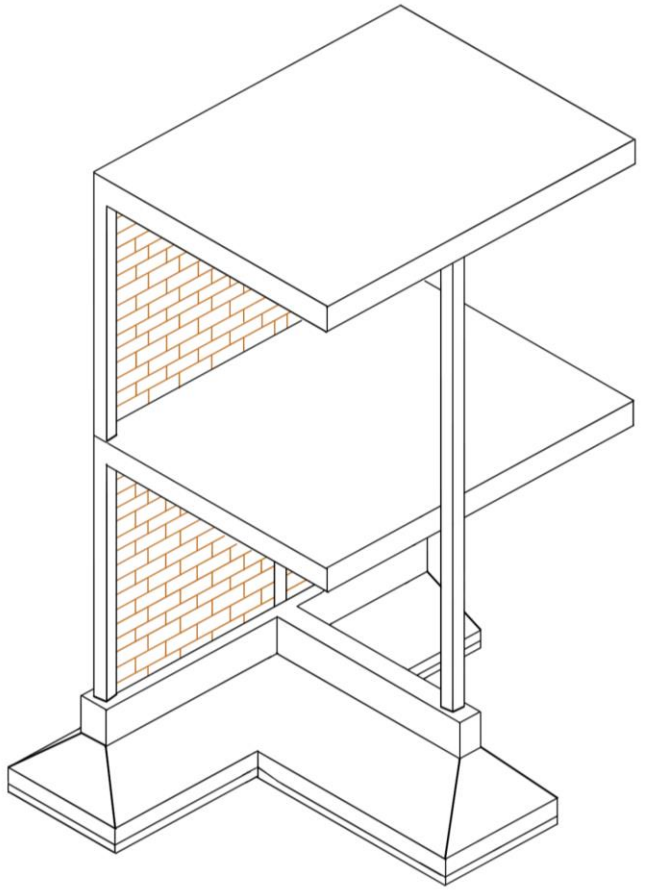


Zonificación y tipo de suelo

Dimensiones mínimas de zapata recomendables para una construcción de 2 niveles.

Suelo blando: 80 cm de profundidad y 1 m de ancho.

Suelo duro: 80 cm de profundidad y 70 cm de ancho.



Equipo de seguridad

Es importante portar con el equipo de seguridad necesario para evitar accidentes.

- Casco
- Lentes de seguridad
- Camisa con cinta reflejante
- Guantes de carnaza
- Pantalón de mezclilla
- Botas con casquillo



Preliminares



Limpieza del terreno



Limpieza del terreno



Delimitar el terreno



Marcar el área

Marcar el área que comprende nuestro proyecto, para evitar invadir un terreno o predio ajeno



Limpiar el terreno

Limpiar el terreno (tirar basura, escombro o elementos ajenos)

Limpieza del terreno



Retirar la materia orgánica

Retirar la materia orgánica como hierbas, plantas, ramas o raíces.



Obtener una buena ejecución

Obtener una buena ejecución de obra y dejando todo completamente limpio.

Trazo y nivelación

Herramienta



Hilo



Clavo



Polines



Carretilla



Martillo



Barreta



Barrotes



Nivel de mano



Flexómetro



Manguera



Plomada

Trazo y nivelación



Colocar cal para marcar el trazo con ayuda de un bote de 2 galón aproximadamente y perforarlo por la parte inferior para permitir el paso. Se clava en un palo de madera para facilitar el movimiento.



Trazo y nivelación

Para el trazo y nivelación, se debe construir puentes de manera usando polines , barrotes y clavos.

Trazo y nivelación



Importante

Es importante enterrar los polines en el terreno, a una profundidad de aproximadamente de 50 cm.



Clavar

Clavar un barrote de manera horizontal a los polines para formar un puente.

Verificar

Verificar los niveles del terreno, se puede realizar usando niveles de agua o de mano.

Trazo y nivelación



Colocar

Colocar un clavo a la distancia donde se ubica el trazo hecho previamente en el terreno con ayuda de cal, y se amarra el hilo cáñamo.



Verificar

Verificar que se forme un ángulo de 90° en cada esquina.

Cimentación



Excavación



Pala



Flexómetro



Mazo



Pico



Pisón de mano



Carretilla

Excavación



Trazar

Trazar el perímetro en donde se realizará la cimentación.



Excavar

Excavar de acuerdo al trazo a la profundidad deseada y sobre terreno natural, nunca en materia orgánica o relleno.

Excavación

- Se tiene que verificar que toda la excavación esté a una misma profundidad.
- Una vez excavado se tienen que perfilar las paredes para estabilizarlas.



Plantilla
Herramienta



Barrote con un lado liso



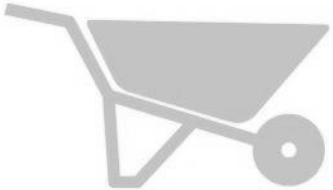
Cuchara



Plomada



Flexómetro



Carretilla



Pala



Bote de 19 L



Varillas

Plantilla
Material



Cemento gris



Grava de 3/4



Arena



Agua

Plantilla

Colocar

Colocar la plantilla de concreto con 5 cm de espesor mínimo, antes de colocar nuestra cimentación, con el fin de que el concreto no se contamine.

Importante

Para colocar es importante poner maestras de varilla, que nos ayudarán de guía para tener el mismo nivel, dejándolas sobresalidas 5 cm.

Antes de colocar la plantilla se debe humedecer el terreno para que no absorba agua de mezcla,

Plantilla



Mezcla

La mezcla de concreto se realiza con una resistencia de f´c= 100 Kg/cm² con la siguiente porción:



Saco de cemento gris

Por cada saco de 50 Kg de cemento gris, se ocupan 6 1/2 botes de arena, 7 botes de grava y 2 1/4 botes de agua.



Otra forma de realizar la mezcla es con un trompo mezclador, con las mismas cantidades de cementos, agregado grueso (grava), agregado fino (arena) y agua.

Excavación



Vaciar

Se vacía la mezcla con ayuda de una cuchara de albañil, se coloca el concreto por franjas para facilitar su colocación.

Colocar

Colocar uniformemente ayudándose de un barrote con decanto que es un barrote con un lado completamente liso.

Zapata de concreto (acero)



Grifa



Gancho



Tubo galvanizado



Flexómetro



Tira línea



Lápiz

Zapata de concreto (acero)



Varilla #3



Alambrón



Separadores



Alambre recocido

Zapata de concreto (acero)

Descripción

Las dimensiones y armado de una cimentación, varían según el tipo de suelo y el tipo de construcción.



Zapata de concreto (acero)

Descripción

La cimentación se conforma por una zapata que puede ser corrida o aislada y una trabe o trabe de liga, cuando estas se colocan en el perímetro del predio, la zapata se coloca al borde de la trabe llamada zapata de lindero.



Zapata de concreto (acero)



Descripción

Para el armado de una zapata central y aislada, se recomienda usar varillas longitudinales del #3 a cada 30 cm y bastones con varilla del #3 a cada 15 cm.

Para el armado de una zapata de lindero, se recomienda usar varillas longitudinales del #3 a cada 30 cm y bastones con varilla del #3 a cada 10 cm.

Zapata de concreto (acero)



Procedimiento

Para el armado de la trabe tanto en una zapata central como de lindero, se recomienda usar 6 varillas longitudinales del #3 y estribos con la varilla del #3 a cada 20 cm.

Zapata de concreto (acero)

Procedimiento

- En las varillas longitudinales y bastones para cimentación se realizan dobleces a 90°, lo que significa a que se debe formar una L, con longitud mínima de 6 veces el diámetro de la varilla o 6.5 cm en cada extremo.

- La forma que tienen los estribos es la de un rectángulo, dejando en cada punta 7 cm adicionales que tendrán que doblar a 135°. Se deben habilitar los castillos antes de colocar la cimentación.

Zapata de concreto (cimbra)

Materiales



Tablas de madera de 1/2"



Barrote



Polines



Separadores



Alambre recocido



- Clavos para concreto 2 1/2"
- Clavos para madera de 4" y 1/2"

Zapata de concreto (cimbra)

Descripción

3 puntos importantes en la colocación de la cimbra son:

- **Contener el colado del concreto**
- **Cumplir con el recubrimiento**
- **Mantener la forma del elemento estructural**

Zapata de concreto (cimbra)

Descripción

El recubrimiento es la distancia mínima que debe existir entre la varilla y el borde del concreto, el cual sirve para proteger el acero de la corrosión. El recubrimiento mínimo por reglamento es de 2.5 cm.

Para una cimentación a base de zapatas se propone colocar:

- Cachetes con tablas, atiesadores de 2"x 2" a cada 60 cm máximo
- Tablas de 10 x 25 cm con 1" de espesor mínimo
- Silletas de varillas o calzas-tensores
- Puntales de tabla con 1" de espesor mínimos
- Separadores

Zapata de concreto (cimbra)

Procedimiento

- **Desmoldante:**

  Se coloca desmoldante en la madera, para facilitar su retiro cuando el concreto fragüe.

- **Separadores:**

  Colocar separadores de concreto del tamaño del recubrimiento entre la varilla y la cimbra.

Zapata de concreto (colado)

Herramienta



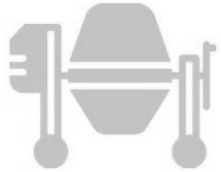
Pala



Vibrador



Bote de 19 L



Trompo revolvedor



Varilla lisa



Flexómetro



Carretilla



Cuchara



Nivel de mano

Zapata de concreto (colado)

Materiales



Sacos de cemento de 50 Kg.



Barrote



Arena



Agua



Grava 3/4"



- Clavos para concreto 2 1/2“
- Clavos para madera de 4" y 1/2"

Zapata de concreto (colado)

Descripción



Para una cimentación es recomendable tener resistencias de 200 Kg/cm² mínimo, obteniéndola mezclando un saco de cemento de 50 Kg + 4.25 botes de arena + 5 botes de grava + 1 1/2 botes de agua.

Zapata de concreto (colado)

Procedimiento

- Iniciar el colado de la cimentación es importante mojar la cimbra y retirarle el polvo.

- Añadir concreto y vibrar, esto con el fin de retirar todo el aire en la mezcla.



Zapata de concreto (colado)

Procedimiento

- Una manera de vibrar concreto es haciéndolo manual usando una varilla losa y un martillo de goma.

- Otra forma de vibrar el concreto es haciéndolo de forma mecánica con un vibrador automático.



Colocación: Cimentación mampostería

Herramienta



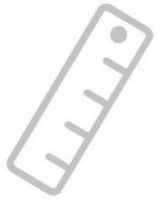
Hilo



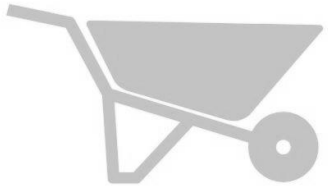
Plomada



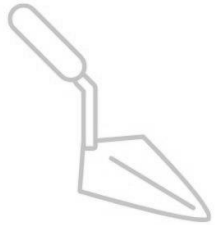
Tira línea



Flexómetro



Carretilla



Cuchara

Colocación

Materiales



Mortero



Arena



Piedra braza

Colocación
Procedimiento

- **Marcar:**

  Marcar la base de la cimentación de acuerdo al proyecto y se colocan hilos para señalar la corona del cimiento.

- **Dimensiones:**

  La dimensiones dependerán del tipo de suelo.

Colocación
Procedimiento

Unir las piedras sin que queden huecos entre estás ayudando con mezcla de mortero y respetando las medidas.



Colocación
Procedimiento

Se tienen que dejar los espacios para las instalaciones sanitarias de acuerdo al proyecto.



Cadena

Herramienta



Grifa



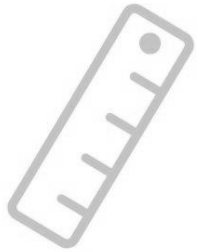
Tubo galvanizado



Serrucho



Gancho



Flexómetro

Cadena

Materiales



Alambre recocido



Alambrón

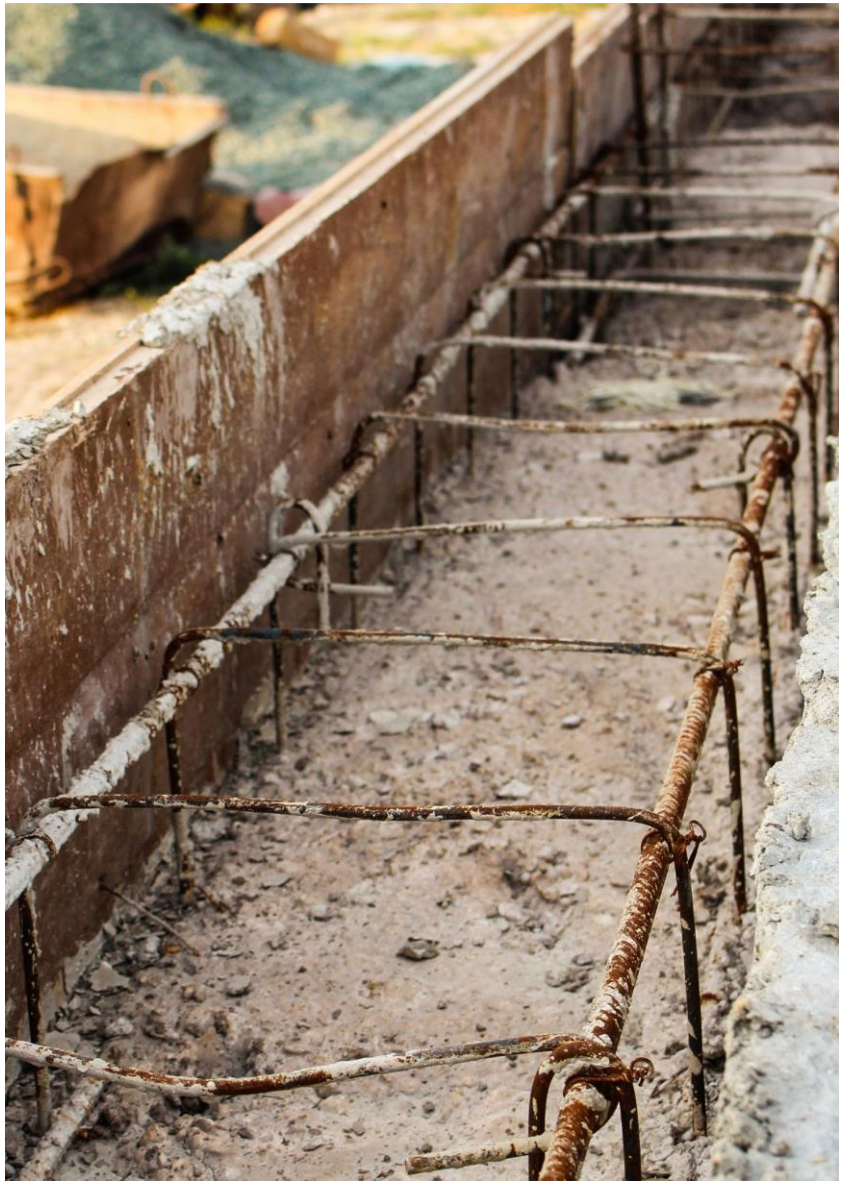


Varilla #3

Cadena

Descripción

La cadena es un elemento estructural que se realiza por encima de la cimentación de mampostería, para soportar y distribuir la carga de los muros.



Cadena

Descripción

Es recomendable que el habilitado del acero se realice con 4 varillas del #3 en todo el perímetro de la cimentación de mampostería.



Cadena
Procedimiento



- Es recomendable colocar estribos de alambrón de 20 cm x 20 cm separador a cada 15 cm.

- Anclar los castillos a la cadena, con el fin de distribuir las cargas de manera uniformes.

Cadena
Procedimiento



- Colocar la cimbra en ambas caras de la cadena, impidiendo movimiento alguno y de tal forma que contenga el vaciado del concreto.

- Se recomienda realizar una mezcla de concreto con una resistencia de 200 Kg/cm², se procede con el colado de la cadena, dejando fraguar y curando para lograr la resistencia que se pretende, para después desmontar nuestra cimbra.

Muros

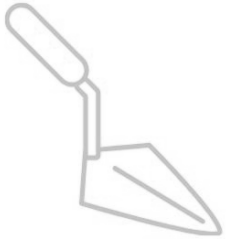


Impermeabilización

Herramienta y materiales



Espátula



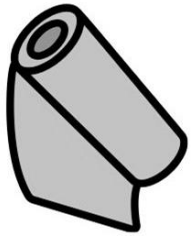
Cuchara



Polietileno



Chapopote



Cartón asfáltico

Impermeabilización

Procedimiento

Impermeabilizar la base donde se asentarán los muros, para evitar filtraciones que dañen la construcción.



Impermeabilización

Procedimiento

Colocando una capa de chapopote sobre la cadena de desplante, para después colocar el cartón asfáltico.

Colocar un capa de chapopote sobre la segunda hilada de tabiques del muro. Debido a la humedad se puede impermeabilizar al cadena y las dos hiladas de muro.



Colocación
Procedimiento

- Colocar el polietileno sobre la segunda hilada de tabiques y en las caras laterales.
- Colocar una segunda capa de chapopote sobre el polietileno en la segunda hilada de tabiques.
- Sobre la segunda capa de chapopote, verter un poco de arena sílica.

Colocación
Herramienta



Plomada



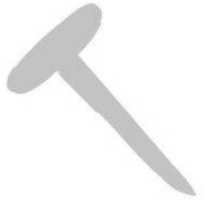
Martillo



Nivel de mano



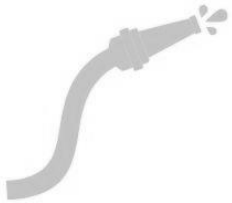
Cuchara



Clavo



Bote de 19 L



Manguera



Esmeriladora

Colocación
Materiales



Barrotes



Arena



Agua



Cemento



Tabique

Colocación
Procedimiento



- Mojar la trabe de la cimentación o cadena, para que no absorban el agua de mezcla.

- Fijar a plomo barrote en ambos castillos, los cuales servirán como guía para marcaren donde quedarán las hiladas.

Colocación
Procedimiento



- Mojar los tabiques completamente para que no absorban el agua de la mezcla, se puede realizar sumergiendo los tabiques en un bote de agua limpia.

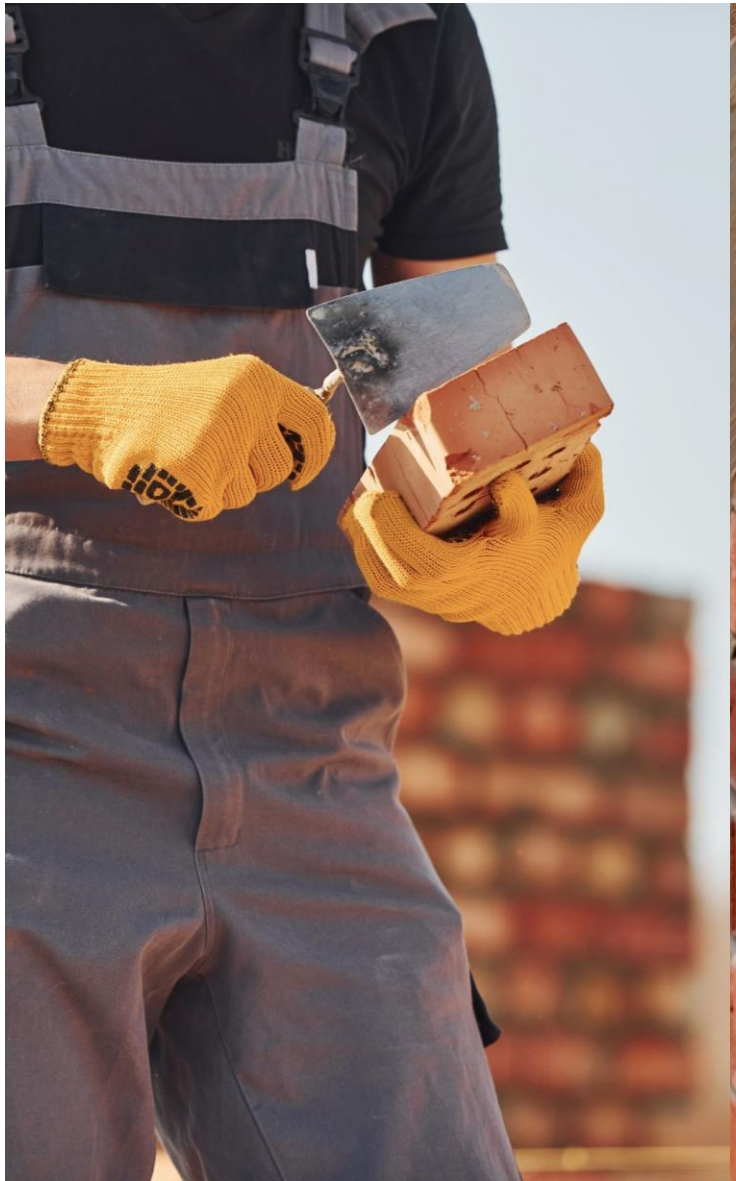
- Colocar los tabiques por hilada, cuidar el nivel y que estos queden unidos perfectamente.

Colocación

Procedimiento

- La hilada debe entrelazarse con el fin de evitar cuarteaduras y garantizar su capacidad de carga, de 1/3 a 1/2 de distancia del tabique.

- El corte puede realizarse con cincel y martillo o con esmeriladora en lado del tabique o muro que irá unido al castillo.





Colocación
Procedimiento

- Crear una unión entre el muro y el castillo por que se recomienda realizar cortes a 45 grados, en forma de dientes, con la finalidad que al momento de colar el castillo se amarre con el muro.



Cerramiento
Herramienta



Grifa



Tubo galvanizado



Martillo



Cuchara de albañil



Bote de 19 L



Pala



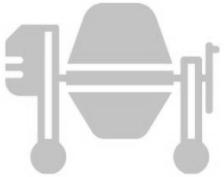
Tira línea



Lápiz



Gancho



Trompo revolvedor



Flexómetro



Serrucho

Cerramiento
Descripción



- El cerramiento es un elemento de concreto armado, el cual se coloca en la parte superior, donde se ubican las puertas y ventanas.

- La medida de los cerramiento se saca tomando la longitud del claro (ancho) de la ventana o puerta + 30 cm de cada lado.

Cerramiento
Descripción



- Se deben habilitar las varillas longitudinales y estribos, considerando el recubrimiento de concreto, como mínimo debe ser de 2.5 cm por lado.

- Deben considerarse dobleces en la varillas longitudinales a 90° y en los estribos se realizan dobleces a 135°, el doblez no debe ser menor a 6.5 cm.

Cerramiento

Descripción

Otra forma de reforzarse es usando castillos electrosoldados, los cuales vienen prefabricados, listos para colocarse, en el caso de los cerramientos son conocidos como 15-20-4.



Cerramiento

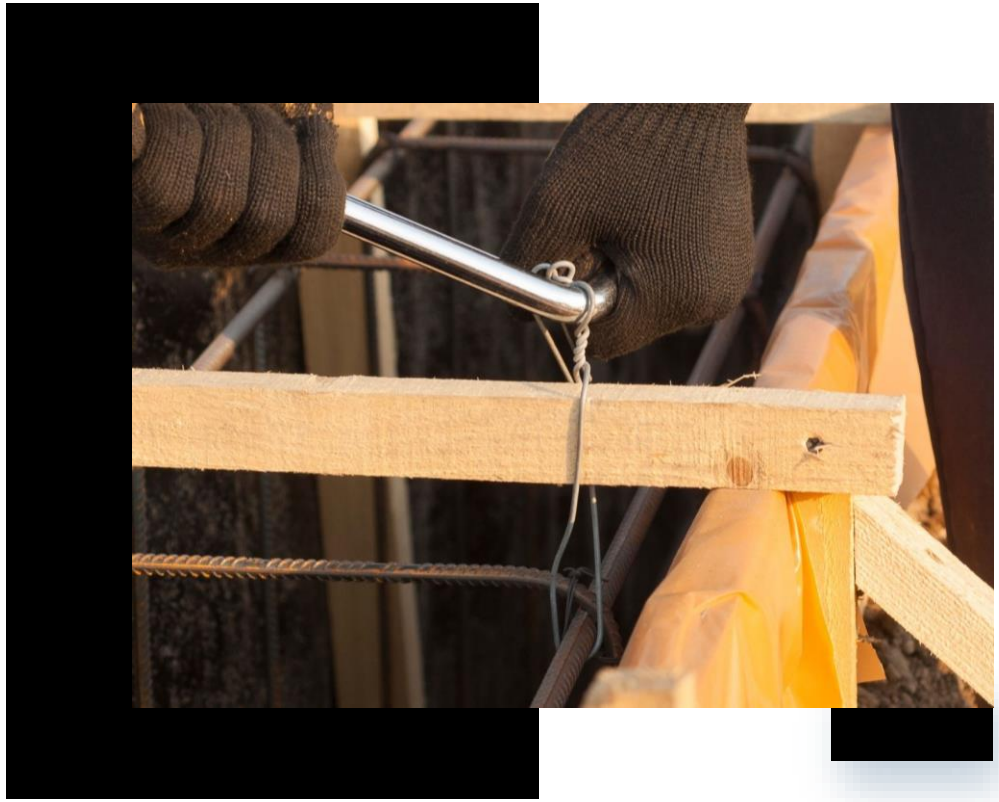
Descripción

Se coloca la cimbra cubriendo el elemento por la cara frontal y trasera, dejando espacio para el recubrimiento, apoyándose de separadores.

Para tensar la cimbra se puede usar alambre recocido, sujetándolo bien para evitar fugas y desplazamientos.



Cerramiento
Descripción



Una vez colocada la cimbra, debe mojarse antes de realizar el colado, para evitar que absorba el agua de mezcla, se hacia de concreto con una resistencia de 150 kg/cm², al momento de vaciarse se tiene que compactar para evitar que se tengan oquedades y se reduzca la resistencia.

Cerramiento
Descripción



El concreto convencional inicia el proceso de fraguado más o menos a la 1 1/2 horas a 5 horas.

Después de haberse colocado, a partir de ahí inicia el proceso de endurecimiento y resistencia, la cual crece de manera gradual:

- **30 a 40% a los 3 días**
- **50 a 70% a los 7 días**
- **100% a los 28 días**

Esto depende de la temperatura y del curado

Colocación
Herramienta



Plomada



Clavos



Manguera



Bote de 19 L



Martillo



Cuchara de albañil



Nivel de mano



Esmeriladora

Colocación
Materiales



Barrotes



Arena



Agua



Cemento



Tabicón

Colocación

Descripción

Los muros de mampostería pueden ser de tabicón, sirven para crear divisiones, hacer una frontera con el exterior y deben anclarse a los castillos.



Colocación
Procedimiento

Mojar la trabe de la cimentación o cadena, para que no absorban el agua de la mezcla con las que se pega el tabicón.



Colocación
Procedimiento

- Fijar a plomo barrotes en ambos castillos, los cuales nos servirán como una guía.

- Se marca en donde quedarán las hiladas, así como se colocará un hilo para que este quede a un mismo nivel.

Colocación
Procedimiento



- Se coloca hilada por hilada cuidando el nivel y deben quedar unidos perfectamente.

- Las hiladas deben entrelazarse con el fin de evitar cuarteaduras y garantizar su capacidad de carga de 1/3 a 1/2 de distancia del tabicón.

Colocación
Procedimiento

- Crear la unión entre el muro y el castillo, se recomienda realizar dos cortes a 45°, en forma de dientes, con la finalidad de que al momento de colar el castillo se amarre con el muro.

- Los cortes se pueden hacer con cincel y martillo o con esmeriladora en el lado del tabicón o muro que irá unido al castillo.

Castillos



Colocación
Procedimiento



Los castillos son elementos estructurales que ayudan a que se distribuyan todas las cargas a la cimentación y también se refuerzan los muros.

El armado se compone por varillas longitudinales y estribos.

Castillo (acero)
Herramienta



Grifa



Tubo galvanizado



Tira línea



Gancho



Flexómetro



Lápiz

Castillo (acero)
Materiales



Varilla #3



Alambrón



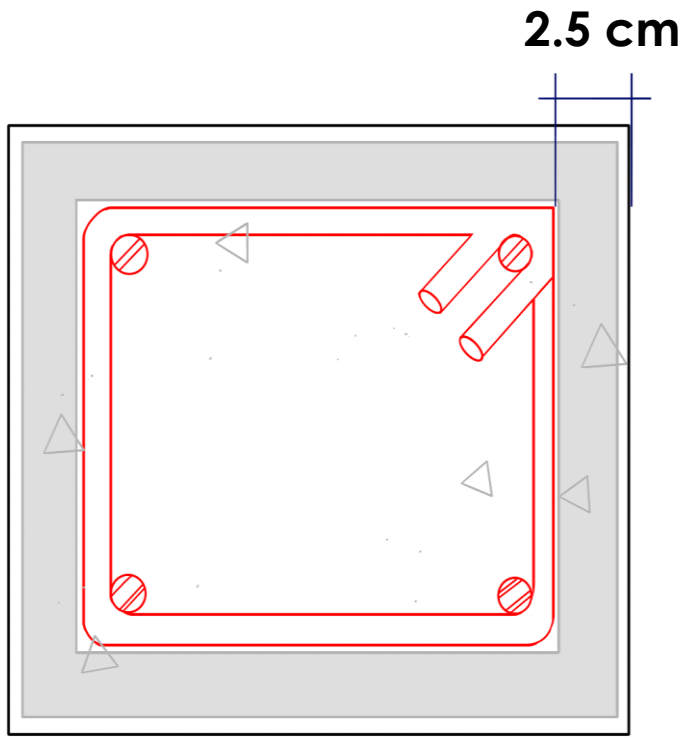
Alambre recocido



Separadores

Castillo (acero)

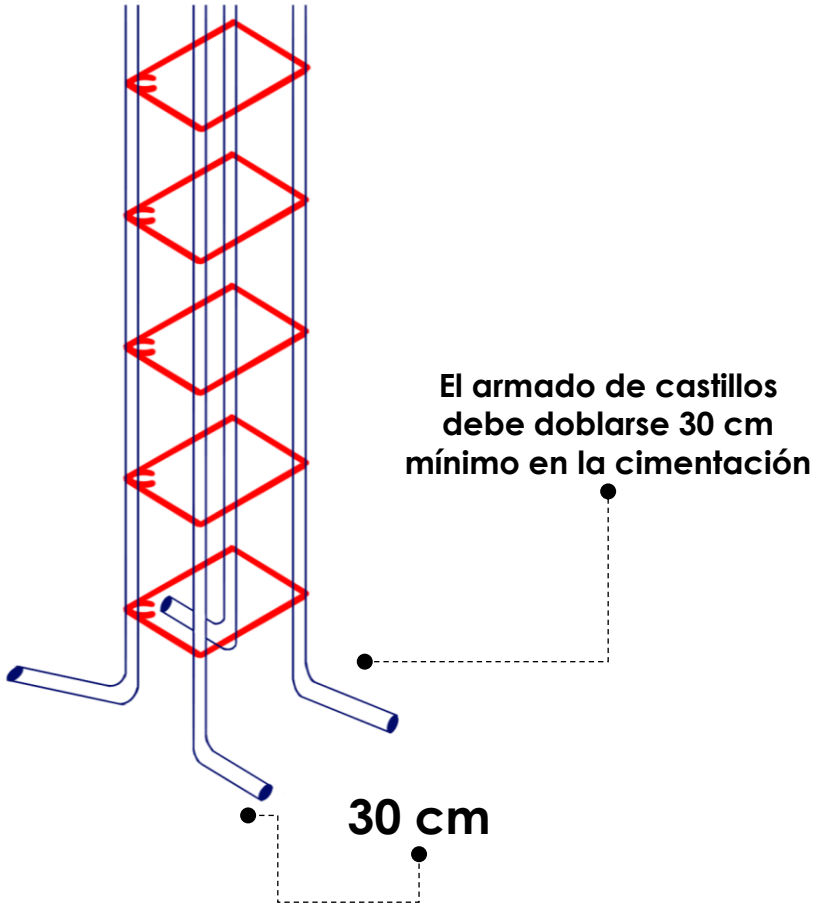
Procedimiento



Para colocar el armado de un castillos debe tenerse en cuenta que tiene que ir unido a la cimentación a la dala de remate, y debe cumplir el recubrimiento mínimo (2.5 cm)

Castillo (acero)

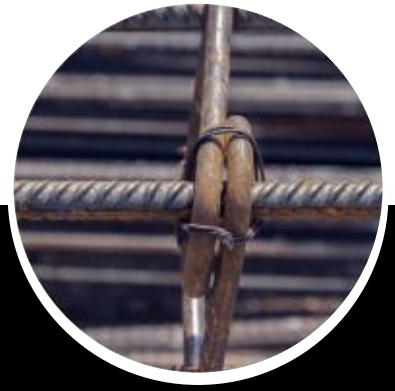
Procedimiento



Para calcular la longitud total de un castillo, se suma la profundidad de la cimentación con 30 cm mínimo más para su doblez, la altura de los muros , la dala de remate, el pretil con su dala y 20 cm más para el doblez final.

Castillos (acero)

Procedimiento



Castillos

Los castillos se componen por 4 varillas colocadas en cada esquina de los estribos, con los dobleces para anclar a la cimentación a 90°, con una longitud de 30 cm y en la dala 20 cm a 90°



Estribos

El estribo es de 7x7 cm comúnmente, formando un cuadrado y contemplado también el doblez a 135°. La longitud mínima para el doblez es de 6.5 cm.



Castillos electrosoldados

Una forma más sencilla es usar castillos electrosoldados, los cuales vienen listos para colocarse en la construcción.

Castillo (cimbra)

Descripción

La cimbra es una cubierta que se coloca en el armado de los elementos estructurales, con el fin de contener el vaciado del concreto, así como mantener su forma hasta que este endurezca.



Castillo (cimbra)

Herramienta



Martillo



Tira línea



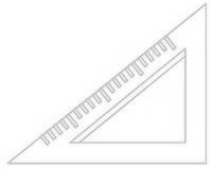
Flexómetro



Taladro



Serrucho



Escuadra



Lápiz

Castillo (cimbra)
Materiales



Tablas de madera de 1/2"



Barrote



Polines



Separadores



Alambre recocido



- Clavos para concreto 2 1/2“
- Clavos para madera de 4" y 1/2"

Castillo (cimbra)
Procedimiento



- Cortar tablas con las medidas de las caras que queden descubiertas y colocar un marco hecho de barrotes para dar mayor estabilidad.

- Colocar desmoldante en la madera, esto para que no se pegue al concreto y su retiro sea con mayor facilidad.

Castillo (cimbra)
Procedimiento



- Ajustar la cimbra, colocando atiesadores y ajustándolos con alambre recocido.
- Para dejar espacio para el recubrimiento es recomendable colocar separadores de concreto y pedazos de varilla contemplando toda longitud del elemento.

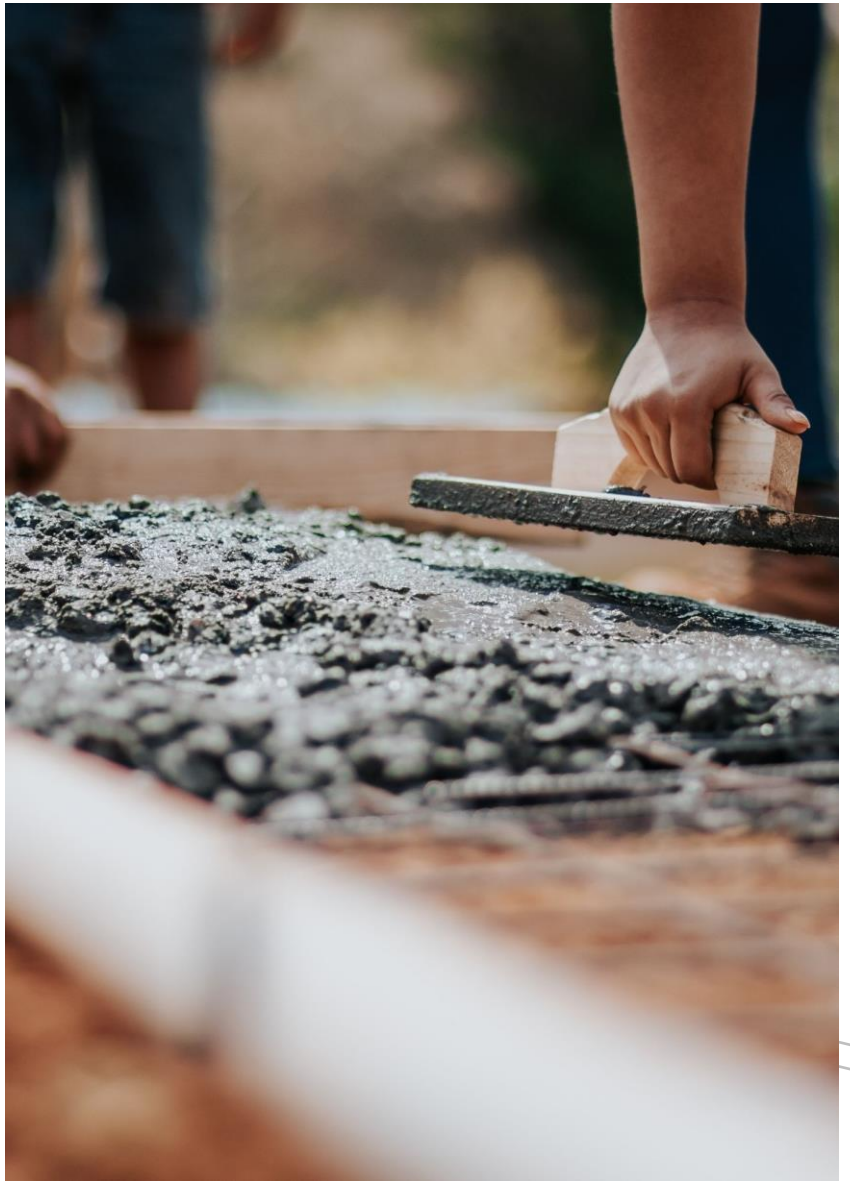
Colado

Descripción

Un colado de castillos se realiza en diferentes momentos:

- Junto a la cimentación
- Después de colocar los muros
- En la unión de la cadena de remate y losa
- Con el pretil

Se recomienda que la mezcla tenga una resistencia de 150 kg/cm², en donde por cada bulto de cemento, son 7 1/2 botes de grava, 5.25 botes de arena y 1.75 botes de agua.



Colado
Herramienta



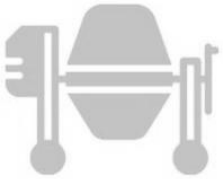
Pala



Vibrador



Bote de 19 L



Trompo revolvedor



Varilla lisa



Flexómetro



Carretilla



Cuchara



Nivel de mano

Colado
Materiales



Sacos de cemento de 50 Kg.



Barrote



Arena



Agua



Grava 3/4"



- Clavos para concreto 2 1/2“
- Clavos para madera de 4" y 1/2"

Colado

Procedimiento



Castillos

La primer parte del castillo se cuela con la cimentación, es importante mojar la cimbra para que no absorba agua de la mezcla y retirar el polvo.



Concreto

El concreto se añade y se compacta con el fin de retirar todo el aire de mezcla.



Tiempo

Dependiendo del elemento, la cimbra se deja por lo menos 2 semanas antes de retirarla.

Techo



Losa de concreto (acero)

Descripción



La losa maciza de concreto consiste en una placa de concreto cuyo espesor varía comúnmente entre 8 y 12 cm, para una casa habitación de 2 niveles como máximo.

Losa de concreto (acero)

Herramienta



Grifa



Tubo galvanizado



Tira línea



Gancho



Flexómetro



Lápiz

Losa de concreto (acero)

Materiales



Varilla #3



Alambrón



Alambre recocido



Separadores

Losa de concreto (acero)

Procedimiento



La longitud de los columpios se debe tomar dos aspectos importantes:

- Los dobleces a 90° se realizan en cada extremos de la varilla con un mínimo de 6.5 cm de la longitud y los dobleces a 45°.

En el caso de los bastones los dobleces se realizan a 180° en forma de U, con una longitud mínima de 6.5 cm.

Losa de concreto (cimbra)

Herramienta



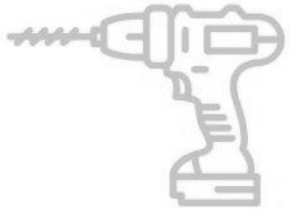
Martillo



Tira línea



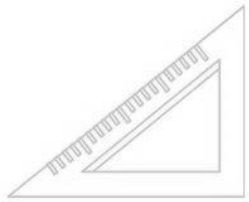
Flexómetro



Taladro



Serrucho



Escuadra



Lápiz

Losa de concreto (cimbra)
Materiales



Tablas de madera de 1/2"



Barrote



Polines



Separadores



Alambre recocido



- Clavos para concreto 2 1/2“
- Clavos para madera de 4" y 1/2"

Losa de concreto (cimbra)

Procedimiento

La cimbra de la losa se tiene que colocar el armado, para poder delimitar el donde quedará.



Losa de concreto (cimbra)

Procedimiento

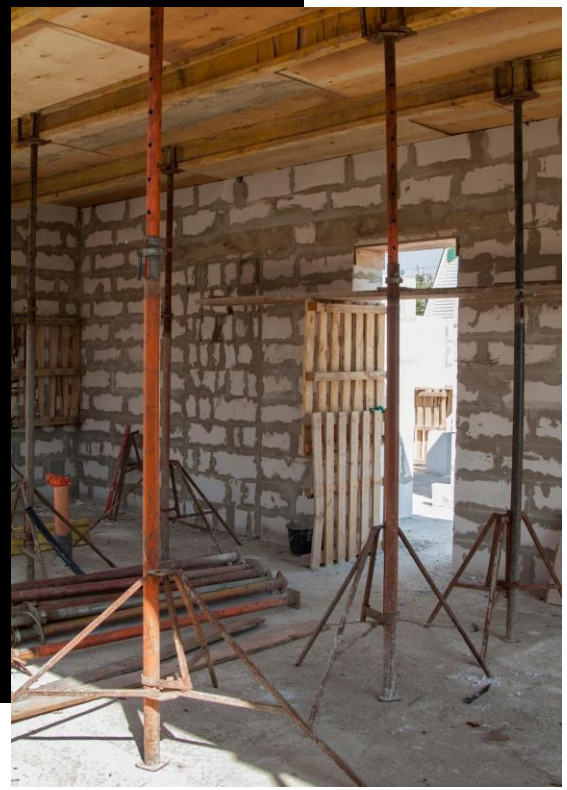


- Para dar estabilidad es recomendable realizar una estructura a base de marcos de madera, realizándolo con polines, barrotes y pies derechos, que son polines colocados verticalmente como si fueran columnas.

- Para la colocación de la cimbra en la dala de remate, se tiene que cubrir con el requerimiento, la cara inferior y laterales, colocando madera con atiesadores para dar estabilidad, la cara lateral que dé a la losa, se colocará dejando el peralte.

Losa de concreto (cimbra)

Procedimiento



- Si en la construcción se colocan trabes secundarias, estas se unen a la losa para que las cargas se distribuyan uniformemente para la colocación de la cimbra en la trabe secundaria, se tiene que cubrir la cara inferior y cara lateral.

- Debido a que la trabe no tiene una base donde desplantarse, se recomienda colocarle pies derechos por debajo de la cimbra para evitar que con la presión del vaciado de concreto, la cimbra no resista.

Losa de concreto (cimbra)

Procedimiento

Para cumplir con el recubrimiento es recomendable colocar separadores con varilla o de concreto.

Colocar desmoldante en la madera, impregnando el lado que estará en contacto con el concreto, para que no se pegue al concreto y su retiro sea con mayor facilidad.



Losa trabe (acero)

Descripción

La habitaciones que tengan una longitud > 5 m, requiere una trabe de apoyo para la losa, de no ser así la losa puede sufrir deformaciones.

La trabe se compone por varillas longitudinales y estribos en forma de rectángulo, debe reforzarse en la parte superior e inferior y considerarse el espesor de 2.5 cm como mínimo.

Losa trabe (acero)

Herramienta



Grifa



Tubo galvanizado



Martillo



Cuchara de albañil



Pala



Bote de 19 L



Gancho



Trompo revolvedor



Flexómetro



Serrucho



Tira línea



Lápiz

Losa trabe (acero)
Materiales



Sacos de cemento de 50 Kg.



Barrote



Arena



Grava 3/4"



Agua



Varilla #3



Alambrón



Alambre recocido



- Clavos para concreto 2 1/2“
- Clavos para madera de 4" y 1/2"

Losa trabe (acero)
Procedimiento



Trabe

Si la trabe tiene 3 m de longitud o menos, se recomienda que mida 15 cm de ancho y 20 cm de alto.



Refuerzo

Para el refuerzo se colocarán dos varillas del #3 en el lecho superior y dos varillas del #4 en el lecho inferior, centradas a la trabe y amarradas con el alambre recocido.



Trabe

Si la trabe tiene de 3 a 4 m de largo, se recomienda que mida 15 cm de ancho y 30 cm de alto.

Losa trabe (acero)
Procedimiento



Trabe

Para el refuerzo se colocarán dos varillas del #5 en el lecho superior y dos o más en el lecho inferior, centradas a la trabe y amarradas con alambre recocido.



Refuerzo

Para unir todo el armado, se realizará por medio de amarres en los cruces o intersecciones de las varillas, los cuales quedarán unidos con alambre recocido de 20 cm de longitud, doblado a la mitad y amarrándolo.

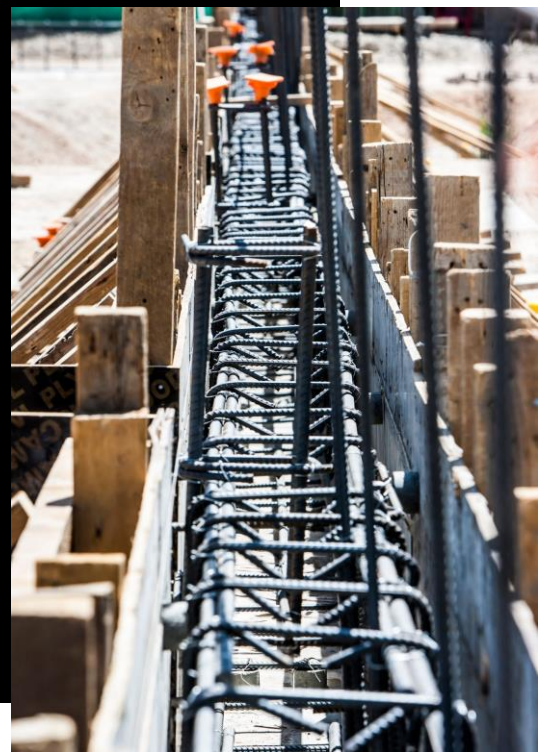


Trabe

Para cumplir con el recubrimiento de concreto se recomienda usar separadores o calzas , no e recomienda usar piedras o pedazos de madera, ya que pueden contaminar el concreto.

Losa dala de remate (acero)

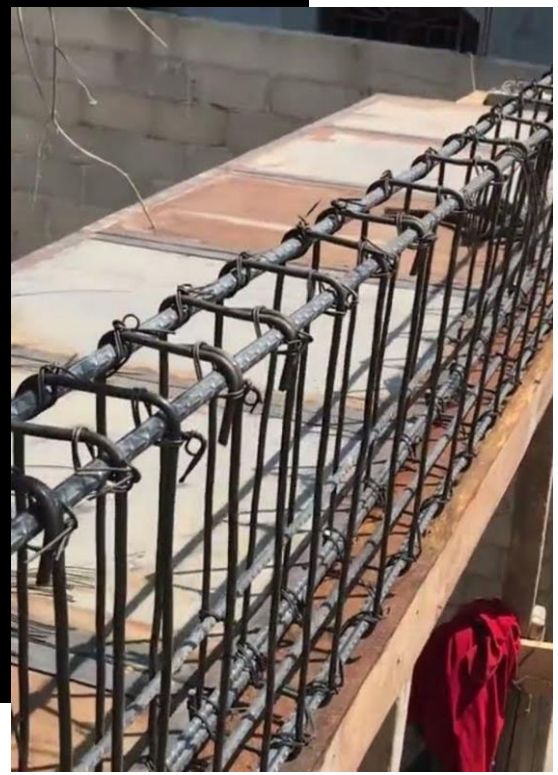
Descripción



- La dala de remate es estar en un esfuerzo horizontal de los muros, sirve para confinar los tableros de muros, apoyar la losa y cerramientos.
- Para su armado se usan cuatro varillas del #3 con estribos de alambrón de 15 x 7 cm.
- El armado de una sala se compone de varillas longitudinales y estribos separados a cada 20 cm. Se debe considerar el recubrimiento mínimo de 2.50 cm por lado.

Losa dala de remate (acero)

Descripción



- El largo de la varilla longitudinal depende del proyecto, cada una lleva un doblez de 90° con una longitud de 6.50 cm mínimo.
- Los estribos tienen forma de rectángulo y sus dimensiones dependen del recubrimiento.

Losa dala de remate (acero)

Herramienta



Grifa



Tubo galvanizado



Martillo



Cuchara de albañil



Pala



Bote de 19 L



Gancho



Trompo revolvedor



Flexómetro



Serrucho



Tira línea



Lápiz

Losa dala de remate (acero)

Materiales



Sacos de cemento de 50 Kg.



Barrote



Arena



Grava 3/4"



Agua



Varilla #3



Alambrón



Alambre recocido



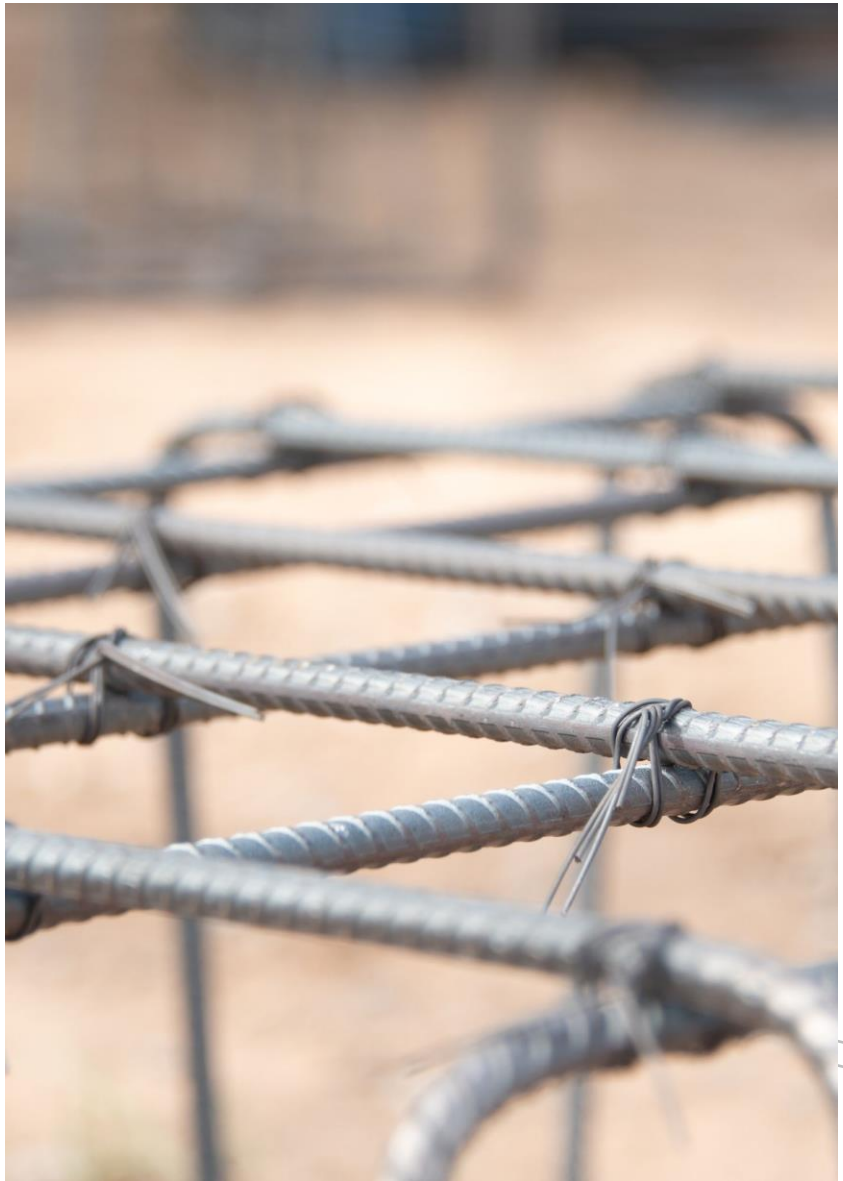
- Clavos para concreto 2 1/2“
- Clavos para madera de 4" y 1/2"

Losa dala de remate (acero)

Procedimiento

- Para unir el armado, se realiza por medio de amarres en los cruces o intersecciones de las varillas, los cuales quedarán unidos con alambre recocido de 20 cm de longitud, doblado la mitad y armándolo.

- Otra opción es colocando castillos electrosoldados, conocidos como 12-20-4 para muros de 12 cm o usando 15-20-4 cuando los muros son de 15 cm de espesor, los cuales tienen la ventaja de requerir menos mano de obra y una colocación sencilla.



Losa dala de remate (acero)

Procedimiento



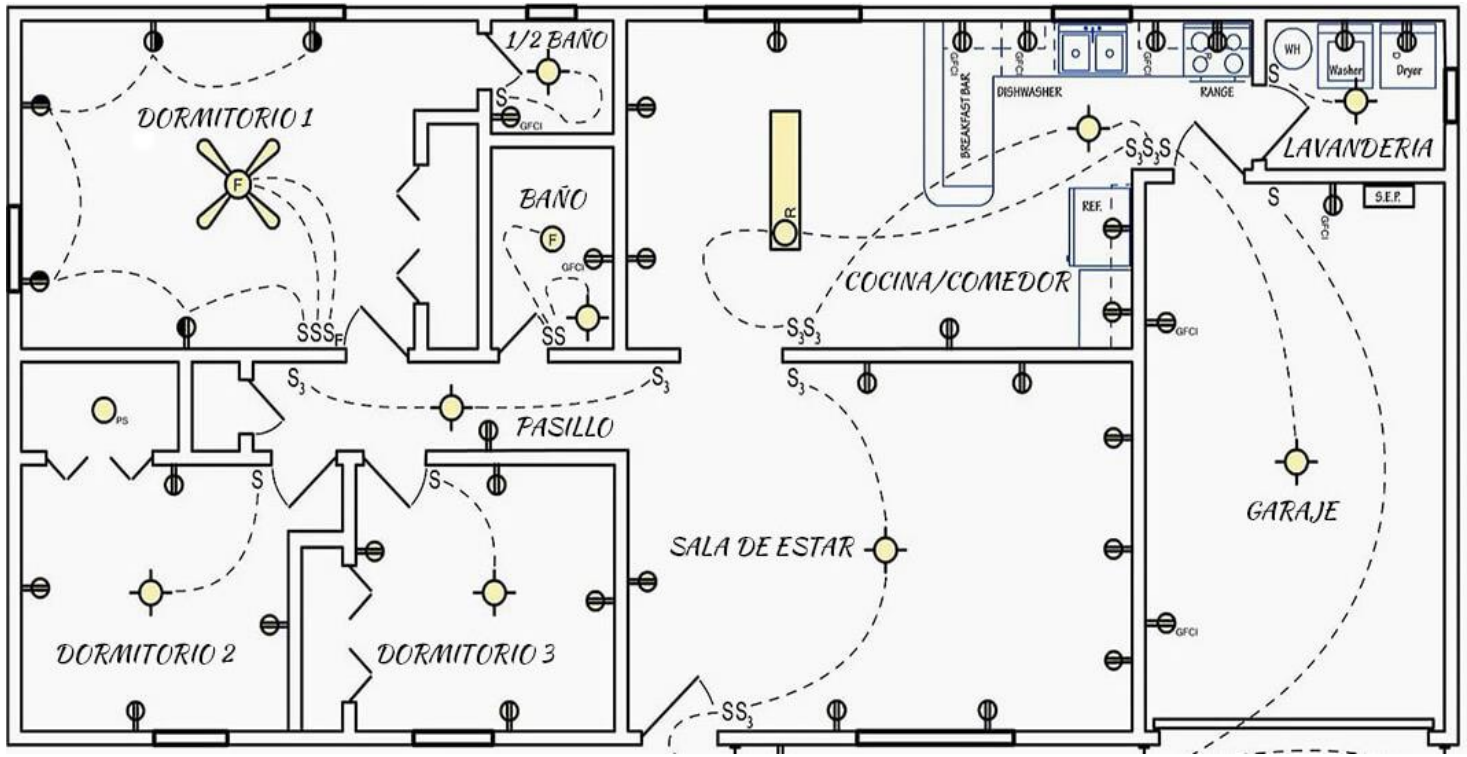
- Para cumplir con el recubrimiento de concreto, se recomienda usar separadores o calzas, no se recomienda usar piedras o pedazos de madera, ya que pueden contaminar el concreto.

- Antes de iniciar con el colado de la losa, es necesario colocar las cajas en donde se quedarán las lámparas, así como las tuberías que conducirán los cables de la instalación eléctrica.

Losa dala de remate (acero)

Procedimiento

Antes que nada debe realizarse un plano, ubicando la iluminación de los cuartos, así como los contactos y apagadores.



Losa dala de remate (acero)
Procedimiento



Ubicación

Con base en el plano elaborado, se ubican las cajas y las bajadas a los contactos y apagadores, uniéndolas con un tubo flexible.



Tubo flexible

Antes de colocar el tubo flexible en la tubería, es importante colocar un pedazos de papel mojado en cada extremo, con el fin de que no se tape con el concreto al momento de colar la losa.



Colado

Para el colado se recomienda que la mezcla tenga una resistencia igual a 200Kg/cm², en donde por cada bulto de cemento se usarán 6 botes de grava, 4.25 botes de arena y 1.5 botes de agua.

Losa dala de remate (acero)
Procedimiento



Colado

Antes de colocar el concreto se debe mojar la cimbra, para evitar que esta absorba agua de la mezcla.



Recomendación

Es recomendable colar desde una esquina y terminar en otra, así se evita dejar huecos. Debe vibrarse o compactarse el concreto.



Fraguado

El concreto convencional inicia el proceso de fraguado entre las 1.5 h a las 5 horas de haberse colocado, a partir de ahí comienza el periodo de endurecimiento.

Lámina
Descripción



Otra posibilidad de techar la casa es usando lámina, es mas económico y su instalación es más rápida, pero se tiene que tomar en cuenta que no aísla del frío o del calor.

Para la colocación de lamina ondulada se necesitan armaduras metálicas o polines de madera para sostenerlas.

Lámina
Herramientas



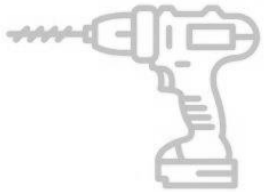
Martillo



Tira línea



Desarmador



Taladro



Pala



Flota



Lápiz

Lámina
Materiales



Rondana



Birlos



Polines



Mortero



Tornillo



Lámina



Pernos



Arena



Agua

Lámina
Procedimiento



Se comienza colocando el polín en el sentido largo, colocándose tornillos y rondanas para tener un mejor ajuste y verificar que quede completamente horizontal.

La lámina puede colocarse una sobre otra, mínimo un canal. Se recomienda que una vez colocada la lámina sobre los polines de madera, se realicen los agujeros por donde se colocarán los birlos.

Lámina
Procedimiento

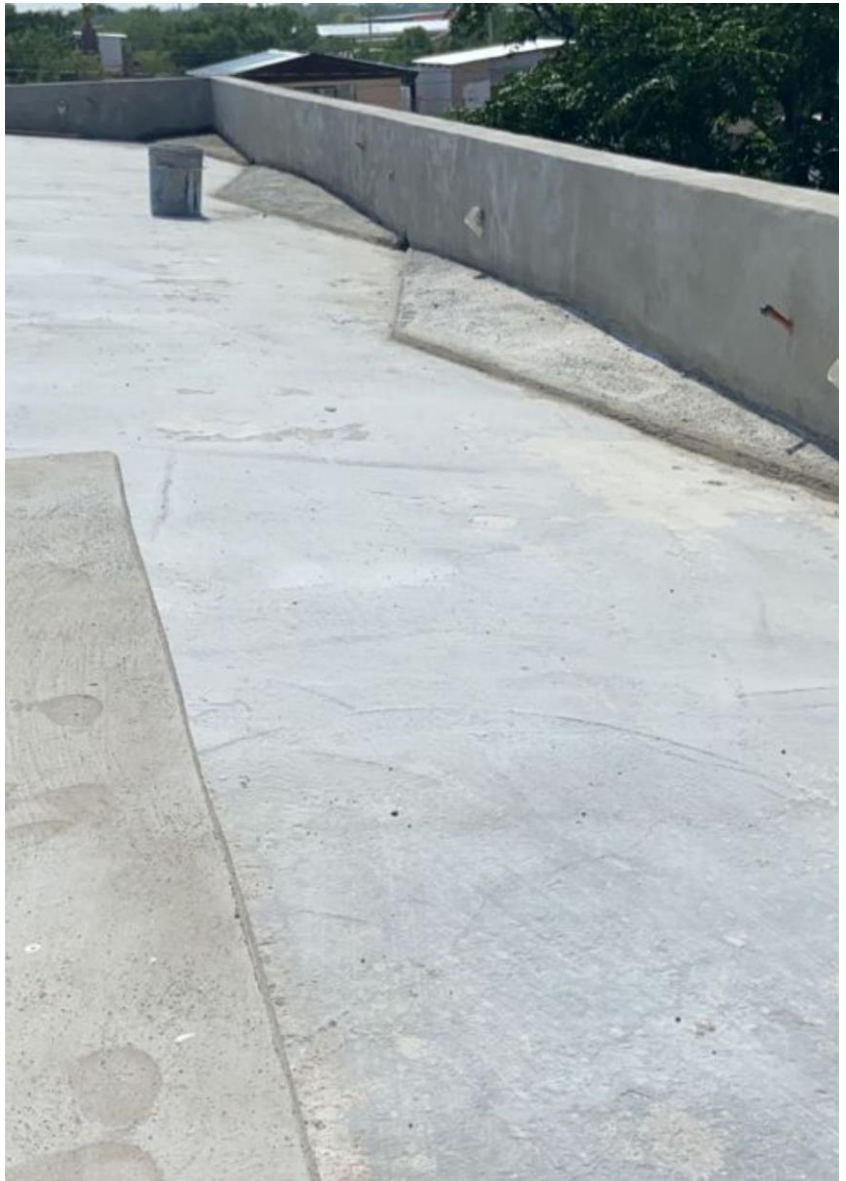
- Realizando las perforaciones con taladro y siempre arriba de la onda de la lámina nunca por debajo, es recomendable realizar un doblez en el birlo para que abrace el barrote.
- En caso de que la lámina se realice a dos agua o a una, se recomienda ir bajando 18 cm por cada metro, así evitando la filtración de agua.
- Para evitar filtraciones de agua, es recomendable hacer una chaflán en las orillas de la lámina, con una mezcla de mortero, arena y agua, donde por cada saco de mortero de 50 Kg es recomendable colocar 6 botes de arena de 19 L.



Azotea (pretil)

Descripción

El pretil es un muro perimetral que protege de la altura y se coloca en la azotea, puede construirse con tabique y se refuerza anclándolo a continuidad de los castillos, así como se coloca una dala perimetral. La altura mínima recomendada es de 40 cm.



Azotea (pretil)
Herramientas



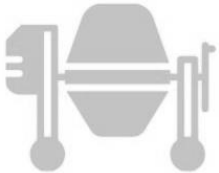
Pala



Vibrador



Bote de 19 L



Trompo revolvedor



Varilla lisa



Flexómetro



Carretilla



Cuchara



Plomada



Esmeriladora



Manguera



Nivel de mano

Azotea (pretil)
Herramientas



Sacos de cemento de 50 Kg.



Barrote



Arena



Clavos



Tabicón



Agua



Grava 3/4"



Sacos de mortero

Azotea (pretil)

Procedimiento



- Colocar los castillos colocando la cimbra en las caras descubiertas de cada esquina, dejando espacio para cumplir con el recubrimiento y colocando separadores.
- Realizar una dala de concreto armado con dimensiones de 15 x 15 cm, realizando estribos de 10 cm de base x 10 cm de altura , separados a 15 cm cada uno y 4 varillas longitudinales con varillas del #3.
- Después de descimbrar los castillos y la dala, se tiene que curar.

Escaleras



Trazo
Descripción



La escalera se diseña para comunicar diferentes niveles situados a diferentes alturas, sus elementos principales son la rampa y los escalones.

Los escalones se componen por peralte, huella y ancho. Las medidas se recomiendan que sean de 18 cm como máximo para peralte, no menor de 28 cm para la huella y de 90 de ancho mínimo.

Trazo

Descripción



La escalera de un tramo es la más sencilla y elemental, pero pueden construirse de dos tramos en sentidos encontrados de media vuelta.

Para conocer el número de escalones y diseño de la escalera, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

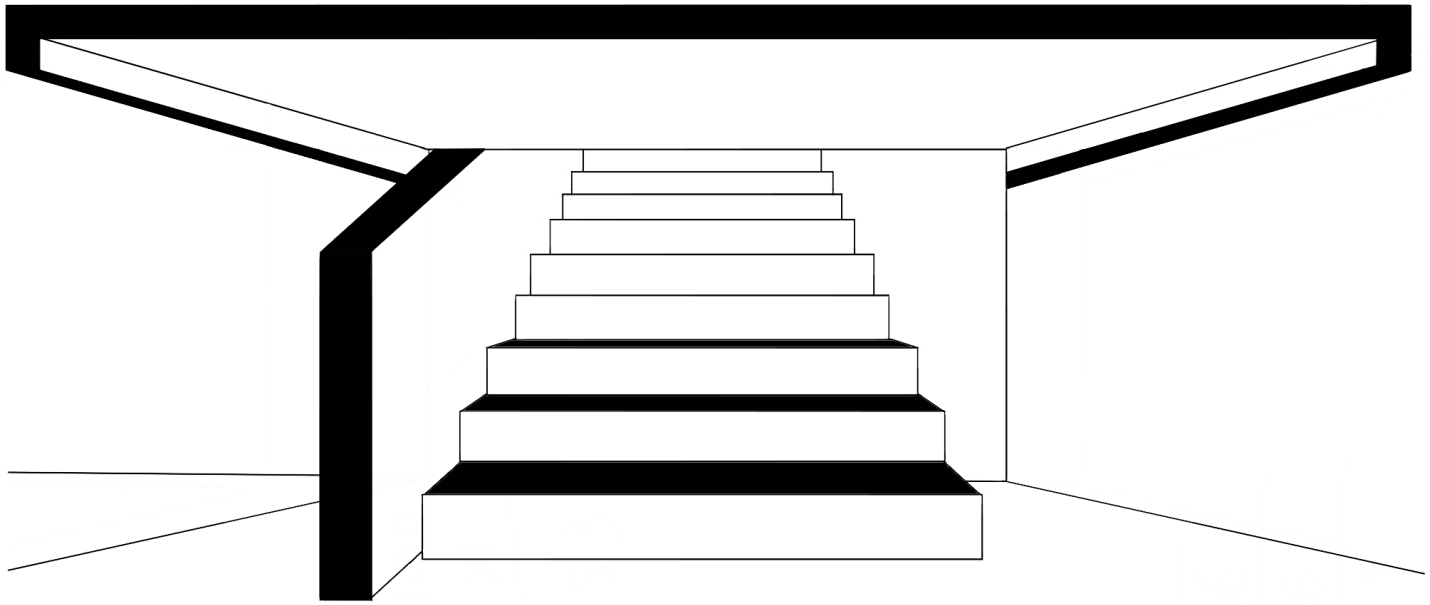
- Medidas del lugar donde se colocará la escalera.
- La altura que existe entre el piso donde arranque la escalera y el piso inmediato inferior.

Trazo

Cálculo del número de escalones y dimensiones

Si tenemos una altura entre el piso de 2.40 m y dividimos la altura de entre piso entre la altura de peralte, se considera una altura de un peralte de 17 cm, obteniendo 14 escalones.

Los 14 escalones se multiplican por la huella de 28 cm = 3.92 m, por lo tanto se necesita que el espacio donde se colocará tenga esta longitud.



Trazo
Herramientas



Flexómetro



Lápiz



Tira línea



Nivel de mano

Trazo

Procedimiento

- Una vez teniendo el diseño de la escalera y las medidas, se marca en las paredes, comenzando por la parte superior hacia abajo, marcando el peralte y la huella hasta terminar los escalones.

- Como paso final se marca la rampa, la cual será la base de la escalera y es recomendable que sea de un espesor mínimo de 10 cm.

Cimbra y acero
Herramienta



Grifa



Tubo galvanizado



Martillo



Taladro



Tira línea



Gancho



Escuadra



Flexómetro



Serrucho



Lápiz

Cimbra y acero
Materiales

Gancho



Escuadra



Flexómetro



- Clavos para concreto 2 1/2“
- Clavos para madera de 4" y 1/2"





Tablas de madera de 1/2"



Barrote



Polines



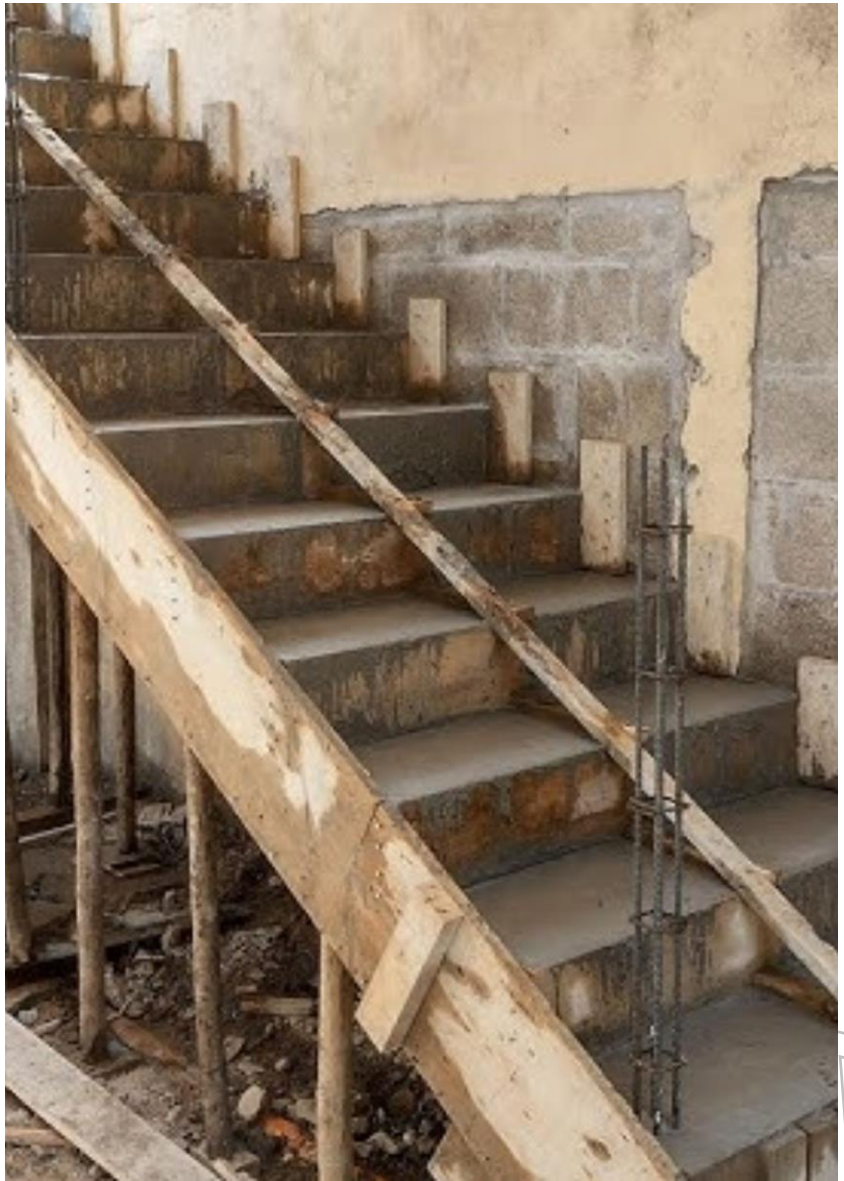
Separadores

Cimbra y acero

Procedimiento

- Se coloca la cimbra antes de colocar el acero, siguiendo la línea trazada para la rampa con polines clavados sobre pies derechos, los cuales formarán marcos que sirven de apoyo para colocar una tabla de madera formando una rampa.

- Para escaleras con media vuelta se recomienda ir colocando la madera, conforme a los escalones.



Cimbra y acero
Procedimiento



- Para dar una mayor estabilidad se colocan contraventeos, que son pedazos de barrotes colocados de un soporte a otro.
- Para el armado se recomienda colocar varillas longitudinales del #3 en el sentido vertical, unidas a la trabe del piso y al armado de la losa, separadas 20 cm una de otra, así como bastones en el sentido horizontal separadas a cada 20 cm dobladas a 180°.
- La colocación de las varillas longitudinales y de los bastones se realizarán en forma entrelazada, uniéndolas con alambre recocido en cada unión.

Cimbra y acero

Procedimiento

- Colocar separadores para cumplir con el recubrimiento de concreto.
- Colocar pedazos de madera con atiesadores del tamaño del peralte, para que se forme el escalón, colocando tablas laterales, en donde serán clavados.
- Colocar desmoldante a la cimbra para facilitar su retiro.

Colado
Escaleras



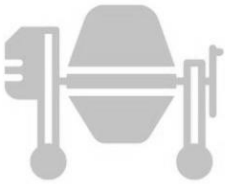
Pala



Vibrador



Bote de 19 L



Trompo revolvedor



Varilla lisa



Flexómetro



Carretilla



Cuchara

Colado
Escaleras



Sacos de cemento de 50 Kg.



Grava 3/4"



Arena



Agua

Colado

Procedimiento

- Realizar una mezcla donde por cada bulto de cemento gris se usan 5 3/4 botes de grava, 5 botes de arena y 2 botes de agua. Obteniendo un concreto con 150 Kg/cm² de resistencia.
- Antes de colocar el concreto debe mojarse la cimbra, con el fin de que no absorba el agua de la mezcla.



Colado

Procedimiento

- Colocar el concreto de manera uniforme y vibrarlo, ya sea con una varilla lisa o con un vibrador mecánico.
- Es importante colocar el concreto en la perforación de la rampa con el fin de crear el anclaje al muro.
- Verificar que todo quede colocado uniformemente y dejar fraguar, que es el proceso de endurecimiento del concreto, depende de la temperatura y del curado que se le dé y los días establecidos.



CEMENTO CRUZ AZUL MR

Gracias

Por su participación



imcyc®